



**PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES
MODELAR LAS FUNCIONES DEL SOFTWARE**

Actividad: Modelar estructuras de software mediante diagramas de clases aplicando correctamente las relaciones UML.

Introducción:

El diagrama de clases es uno de los diagramas estructurales más utilizados en UML (Unified Modeling Language), estándar definido por la organización Object Management Group. Este tipo de diagrama permite representar la estructura del sistema mostrando clases, atributos, métodos y las relaciones entre ellas.

Comprender las relaciones entre clases es fundamental para diseñar software mantenible, reutilizable y correctamente estructurado.

Conceptos Teóricos

Relación de Asociación

La **asociación** representa una relación estructural entre dos clases donde una utiliza o conoce a la otra.

Características:

- Es la relación más común.
- No implica dependencia fuerte.
- Puede tener multiplicidad (1..*, 0..1, etc.).
- Se representa con una línea continua.

Ejemplo conceptual:

Un conductor puede conducir varios carros

Un carro lo conduce un solo conductor





Relación de Agregación

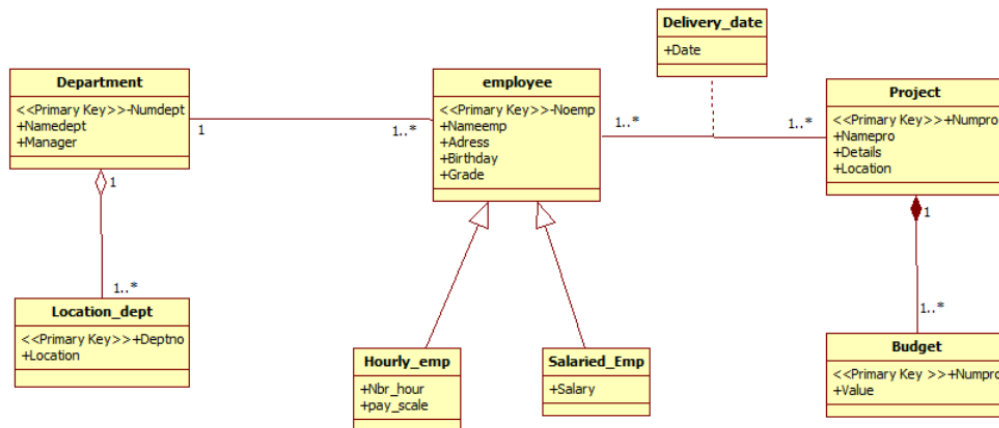
La **agregación** representa una relación “**todo-parte**” donde una clase contiene a otra, pero las partes pueden existir independientemente del todo.

Características:

- Relación débil.
- El objeto contenido puede existir sin el contenedor.
- Se representa con un rombo blanco.

Ejemplo conceptual:

Un Departamento tiene Empleados, pero los empleados pueden existir sin el departamento.



Relación de Composición

La composición es una relación fuerte de tipo **todo-parte** donde la existencia de la parte depende totalmente del todo.

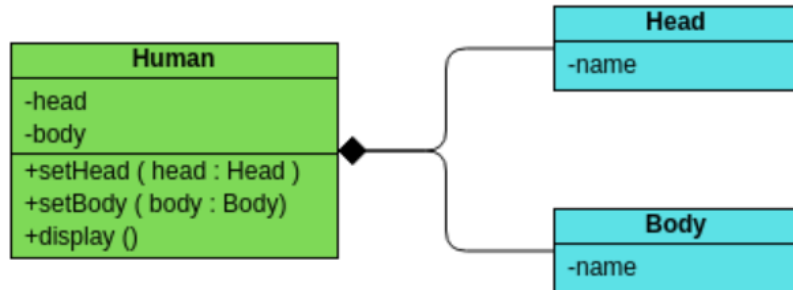
Características:

- Relación fuerte.
- Si el objeto principal se elimina, sus partes también.
- Se representa con un rombo negro.



Ejemplo conceptual: El ser humano esta compuesto por cabeza y cuerpo

No puede existir una cabeza de una persona o el cuerpo de una persona por separado.



Relación de Generalización (Herencia)

La generalización representa una relación de herencia donde una clase hija hereda atributos y métodos de una clase padre.

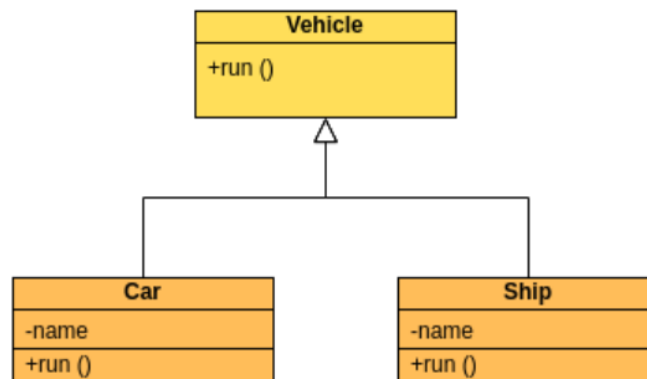
Características:

- Relación “es-un”.
- Promueve reutilización de código.
- Se representa con una flecha triangular vacía.

Ejemplo conceptual: Vehículo es la clase padre de Carro y Barco.

Un carro es de tipo vehículo

Un barco es de tipo vehiculo





Ejemplos para realizar de manera guiada

Ejemplo 1 – Sistema de Biblioteca

Identificar relaciones:

- Usuario — Préstamo → Asociación
- Biblioteca — Libro → Agregación
- Libro — Página → Composición
- Persona — Estudiante / Bibliotecario → Generalización

Actividad guiada:

1. Identificar clases principales.
2. Determinar el tipo de relación.
3. Dibujar el diagrama en una herramienta UML.

Ejemplo 2 – Sistema de Ventas

Relaciones:

- Cliente — Pedido → Asociación
- Pedido — DetallePedido → Composición
- Empresa — Empleado → Agregación
- Usuario — Administrador / Cliente → Generalización



Ejercicios para entregar como evidencia

Ejercicio 1 – Identificación de relaciones

Para cada caso indique el tipo de relación:

1. Universidad — Facultad
2. Computador — Teclado
3. Persona — Profesor
4. Médico — Paciente

Ejercicio 2 – Modelado

Diseñar el diagrama de clases para un sistema de reservas de hotel que incluya:

Clases sugeridas:

- Hotel
- Habitación
- Reserva
- Cliente
- Pago
- Empleado

Requisitos:

- Identificar al menos una relación de cada tipo.
- Incluir multiplicidades.
- Identificar atributos de las clases con sus respectivos tipos
- Identificar operaciones o métodos de cada clase
- Explicar por qué eligió cada relación.



Ejercicio 3: Revisar y hacer el diagrama elaborado en el siguiente vídeo de Youtube:

Diagrama de Clases UML: <https://www.youtube.com/watch?v=Xgr4fcApcE0&t=1627s>

Referencias:

- ¿Cuáles Son Los Seis Tipos De Relaciones En Los Diagramas De Clases UML? <https://blog.visual-paradigm.com/es/what-are-the-six-types-of-relationships-in-uml-class-diagrams/>
- Relaciones de diagramas de clases UML explicados con ejemplos: <https://creately.com/blog/es/diagramas/relaciones-de-diagrama-de-clases-uml-explicadas-con-ejemplos/>
- Diagrama de Clases UML: <https://www.youtube.com/watch?v=Xgr4fcApcE0&t=1627s>

Fecha Límite de Entrega: 18-02-2026

Evidencia: Documento en formato PDF con la solución de las actividades planteadas.

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	16-02-2026